



■ Gramática Regular



Linguagens Regulares

■ Gramática Regular

- Formalismo gerador ou formalismo axiomático das Linguagens Regulares
- Nas Linguagens Formais, uma Gramática é...

■ Gramática

Definição 1: Gramática

Uma gramática é uma quádrupla ordenada $G = (V, T, P, S)$ em que:

V é o conjunto de *símbolos variáveis* ou *não terminais*

T é o conjunto de *símbolos terminais* disjunto de V

P é o conjunto finito de pares, denominados *regras de produção* tal que a primeira componente é palavra de $(V \cup T)^+$ e a segunda é palavra de $(V \cup T)^*$

S é elemento de V denominado *variável inicial*.

■ Gramática

- A gramática é um formalismo de geração, pois permite gerar todas as palavras da linguagem que representa.
- Uma regra de produção (α, β) é representada por $\alpha \rightarrow \beta$ (lê-se α produz β) e definem as condições de geração das palavras da linguagem.
- $\alpha \rightarrow \beta_1, \alpha \rightarrow \beta_2, \alpha \rightarrow \beta_3$ pode ser abreviada como $\alpha \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2 \mid \beta_3$
- A aplicação de uma regra de produção é denominada **derivação** de uma palavra.
- A aplicação sucessiva de regras de produção permite derivar as palavras da linguagem representada pela gramática.

■ Gramática

Exemplo 1: ab

$G_1 = (V, T, P, S)$ em que:

$$V = \{A\}$$

$$T = \{a, b\}$$

$$P = \{A \rightarrow ab\}$$

$$S = A$$

ou

$G_1 = (\{A\}, \{a, b\}, P, A)$ em que $P = \{A \rightarrow ab\}$

■ Gramática

Exemplo 2: (a+b)

$G_2 = (V, T, P, S)$ em que:

$$V = \{A\}$$

$$T = \{a, b\}$$

$$P = \{A \rightarrow a \mid b\}$$

$$S = A$$

ou

$G_1 = (\{A\}, \{a, b\}, P, A)$ em que $P = \{A \rightarrow a \mid b\}$

■ Gramática

Exemplo 3: Que linguagem é produzida por esta gramática?

$G_3 = (V, T, P, S)$ em que:

$$V = \{A, B\}$$

$$T = \{a, b\}$$

$$P = \{A \rightarrow ab \mid B, \\ B \rightarrow aB \mid \varepsilon \}$$

$$S = A$$

■ Gramática

Exemplo 4: $aa(a+b)^*$

■ Gramática

Exemplo 5: $(a+b)^*aba$

■ Gramática

Exemplo 6: $(aa+bb)^*(a + \varepsilon)$

Derivação

Definição 2: Derivação

Seja $G = (V, T, P, S)$ uma gramática. Uma derivação é um par da relação denotada por $\Rightarrow$ com domínio $(V \cup T)^+$ e contradomínio $(V \cup T)^*$. Um par (α, β) é representado de forma infixada por $\alpha \Rightarrow \beta$.

A relação é definida indutivamente:

- Para toda produção na forma $S \rightarrow \beta$, tem-se que $S \Rightarrow \beta$.
- Para todo par $S \Rightarrow \beta$, em que $\beta = \beta_u \beta_t \beta_w$, se $\beta_t \rightarrow \beta_v$ então $\beta \Rightarrow \beta_u \beta_v \beta_w$

Uma derivação é a substituição de uma subpalavra de acordo com uma regra de produção da gramática.

■ Gramáticas Lineares

Definição 3: Gramáticas Lineares

Nas Regras de Produção das Gramáticas Lineares, o lado direito é constituído por, no máximo, uma variável.

Há 4 formalismos equivalentes, a saber:

Seja $G = (\{A, B\}, T, P, S)$ uma gramática e w uma palavra de T^* . Então G é uma:

- a) **Gramática Linear à Direita (GLD)**, se todas as regras de produção são da forma:

$$A \rightarrow wB \text{ ou } A \rightarrow w$$

- b) **Gramática Linear à Esquerda (GLE)**, se todas as regras de produção são da forma:

$$A \rightarrow Bw \text{ ou } A \rightarrow w$$

■ Gramáticas Lineares

- c) **Gramática Linear Unitária à Direita (GLUD)**, se é uma Gramática Linear à Direita (GLD) e $|w| \leq 1$
- d) **Gramática Linear Unitária à Esquerda (GLUE)**, se é uma Gramática Linear à Esquerda (GLUE) e $|w| \leq 1$

A linguagem gerada por uma gramática G é denotada por $L(G)$ ou $GERA(G)$.

■ Gramática Regular

Definição 4: Gramática Regular

Uma Gramática Regular é qualquer Gramática Linear.

A classe das Gramáticas Regulares denota a Classe das Linguagens Regulares.